

■ FACTORISATION IRRÉDUCTIBLE SUR $\mathbb{R}$

1) Déterminer la factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$ des polynômes suivantes ($n \in \mathbb{N}^*$) :

- 1) $\odot$ a) $X^4 - 4$. b) $X^6 + 27$.
2) $\odot$ a) $X^{2n} - 1$. b) $X^{2n+1} + 1$. c) $X^{2n} + 1$.

2) $\odot$ On pose $P = 4X^3 + 12X^2 - 15X + 4$. Calculer $P \wedge P'$ et en déduire la factorisation irréductible de P sur $\mathbb{R}$.

3) $\odot$ On pose $P = (X + 1)^7 - X^7 - 1$.
1) Déterminer le degré et deux racines entières de P , puis montrer que j en est racine.
2) En déduire la factorisation irréductible de P sur $\mathbb{R}$.

4) $\odot$ Déterminer la factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$ de $(X^2 - 3X + 3)^2 + 1$.

5) $\odot$ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que $P(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

- 1) Montrer que si P est non nul, toute racine réelle de P est de multiplicité paire.
2) En déduire que $P = A^2 + B^2$ pour certains polynômes $A, B \in \mathbb{R}[X]$.

■ ARITHMÉTIQUE DES POLYNÔMES

6) $\odot$ Calculer le PGCD et le PPCM de :
 $2X^4 + 3X^3 + 4X^2 + 2X + 1$ et $3X^3 + 4X^2 + 4X + 1$.

7) $\odot$ Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ avec $n \geq m$.
1) Calculer la division euclidienne de $X^n - 1$ par $X^m - 1$ en utilisant celle de n par m dans $\mathbb{Z}$.
2) En déduire que $(X^m - 1) \wedge (X^n - 1) = X^{m \wedge n} - 1$.

8) $\odot$ Soient $\mathbb{K}$ un corps et $A, B \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que $A \wedge B = 1$ si et seulement si $(A + B) \wedge (AB) = 1$.

9) $\odot$ Soient $\mathbb{K}$ un corps, $n \in \mathbb{N}$ et $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non constants premiers entre eux. Montrer que la famille $(A^k B^{n-k})_{0 \leq k \leq n}$ est libre dans $\mathbb{K}[X]$.

10) $\odot$ 1) Soient $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que si P et P' sont premiers entre eux, alors P est à racines simples. On peut donc savoir si P a des racines multiples sans connaître aucune racine de P .

- 2) Montrer que la réciproque est vraie si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ mais fausse si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.
3) a) Montrer que tout polynôme irréductible de $\mathbb{Q}[X]$ est à racines simples.
b) Soient $P \in \mathbb{Q}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine irrationnelle de P de multiplicité $k \geq 1$. Montrer que $\deg(P) \geq 2k$.

11) $\odot$ 1) Soit $P = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$ ainsi que $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux. Montrer que si $\frac{p}{q}$ est racine de P , alors p divise a_0 et q divise a_n .

Qu'en déduit-on sur les racines rationnelles d'un polynôme unitaire à coefficients entiers ?

- 2) Montrer que $X^3 - X + p$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ pour tout nombre premier p .
3) Montrer que $X^2 - 2$ et $X^3 - 2$ sont irréductibles sur $\mathbb{Q}$.

12) $\odot$ Soient $A \in \mathbb{Q}[X]$ irréductible sur $\mathbb{Q}$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ racine de A . On pose $\mathbb{Q}[\alpha] = \{P(\alpha) \mid P \in \mathbb{Q}[X]\}$.

- 1) Montrer que pour tout $P \in \mathbb{Q}[X]$:

$$P(\alpha) = 0 \iff A \mid P.$$

- 2) Montrer que $\mathbb{Q}[\alpha]$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$. Comment calcule-t-on concrètement l'inverse d'un élément non nul de $\mathbb{Q}[\alpha]$?
3) Calculer la $\mathbb{Q}$ -dimension de $\mathbb{Q}[\alpha]$.

13) $\odot$ 1) Montrer que $X^3 + X + \overline{1}$ est irréductible sur $\mathbb{F}_5$.
2) a) Déterminer l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de degré 2 de $\mathbb{F}_3[X]$.
b) En déduire que $X^5 - X + \overline{1}$ est irréductible sur $\mathbb{F}_3$.

■ FRACTIONS RATIONNELLES

14) $\odot$ Montrer que $\frac{1}{X}$ n'a pas de primitive dans $\mathbb{C}(X)$.

15) $\odot$ Calculer $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$.

16) $\odot$ Soient $m, n \in \mathbb{N}$. Calculer la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$ de $\frac{X^m}{(X-1)^n}$.

17) $\odot$ Calculer une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{x \ln x}{(x^2 + 1)^2}$.

18) $\odot$ Calculer les intégrales suivantes :

- 1) $\int_0^{+\infty} \frac{t \, dt}{t^4 + 1}$.
- 2) $\int_0^{+\infty} \frac{t \, dt}{(t+1)^2(2t+1)}$.
- 3) $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2+4)(t+2)^2}$.
- 4) $\int_{-1}^1 \frac{t^2 \, dt}{t^2+2t+5}$.
- 5) $\int_0^{+\infty} \frac{t \, dt}{(t^2+1)(t+1)(t+2)}$.
- 6) $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^3+1}$.
- 7) $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t+1)^2(t^2-2t+2)}$.
- 8) $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2+1)^2(t+1)}$.

19 Calculer les intégrales suivantes :

- 1) $\int_0^\pi \frac{\sin t \, dt}{4 - \cos^2 t}$.
- 2) $\int_{\frac{\pi}{2}}^x \frac{dt}{\sin t}$ en posant $u = \cos t$ ($x \in]0, \pi[$).
- 3) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\cos^3 t}$ en posant $u = \sin t$.

20 Pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose :

$$I_n(x) = \int_0^x \frac{dt}{(t^2+1)^{n+1}}.$$

- 1) Exprimer $I_{n+1}(x)$ en fonction de $I_n(x)$ pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$.
- 2) En déduire l'existence et une expression explicite de $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2+1)^{n+1}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

21 Soit $\alpha > 1$.

- 1) Calculer $\int_{-\pi}^r \frac{dt}{\alpha + \sin t}$ pour tout $r \in]-\pi, \pi[$ en commençant par y poser $x = \tan \frac{t}{2}$.
- 2) En déduire une expression simple de :

$$\int_{-\pi}^\pi \frac{dt}{\alpha + \sin t}, \quad \text{puis de } \int_0^{2\pi} \frac{dt}{\alpha + \sin t}.$$

22 Calculer la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}[X]$ de $\frac{1}{(X-1)(X^n-1)}$ pour tout $n \geq 2$.

23 On pose $R = \frac{1}{X^2+1}$. Décomposer R en éléments simples sur $\mathbb{C}$, puis montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$R^{(n)} = \frac{(-1)^n (n+1)!}{(X^2+1)^{n+1}} \prod_{k=1}^n \left(X - \cotan \frac{k\pi}{n+1} \right).$$

24 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant.

- 1) On suppose P scindé sur $\mathbb{R}$.

- a) Grâce à la décomposition en éléments simples de $\frac{P'}{P}$, montrer que $P'(x)^2 \geq P(x) P''(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, avec égalité si et seulement si x est racine multiple de P .
- b) Rappeler brièvement sans détailler pourquoi P' est lui aussi scindé sur $\mathbb{R}$, puis montrer que toute racine multiple de P' est racine de P .
- 2) a) Est-il vrai en général que toute racine multiple de P' est racine de P ?
b) Est-il vrai, sous l'hypothèse que P est scindé sur $\mathbb{R}$, que toute racine de P' est racine de P ?
- 3) On suppose que $P'(x)^2 \geq P(x) P''(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Montrer que P possède une racine réelle.

25 Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant de racines distinctes $z_1, \dots, z_r$. Grâce à la décomposition en éléments simples de $\frac{P'}{P}$, montrer que toute racine de P' peut être écrite $\lambda_1 z_1 + \dots + \lambda_n z_n$ pour certains réels $\lambda_1, \dots, \lambda_r \geq 0$ pour lesquels $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$ (théorème de Gauss-Lucas). Interpréter géométriquement le résultat.

26 Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ scindé à racines simples $z_1, \dots, z_n$ avec $n \geq 2$. Calculer :

$$1) \sum_{i=1}^n \frac{P''(z_i)}{P'(z_i)} \quad 2) \sum_{i=1}^n \frac{1}{P'(z_i)}.$$

27 1)

- a) Calculer la décomposition en éléments simples de $\frac{1}{X(X+1)\dots(X+n)}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- b) En déduire une expression simple de la somme $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{p+k}$ pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$.
- 2) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :
 $\Delta_n = 1 \vee 2 \vee \dots \vee n$ et $\pi(n) = |\mathbb{P} \cap [1, n]|$.
a) Montrer que Δ_{p+n} est divisible par $p \binom{p+n}{p}$ pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$.
b) En déduire que $\Delta_{2n+1} \geq n(n+1) \binom{2n+1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
c) En déduire $\Delta_n \geq 2^n$ pour tout $n \geq 7$.
d) Montrer que $\Delta_n \leq n^{\pi(n)}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Quelle minoration de $\pi(n)$ en déduit-on ?